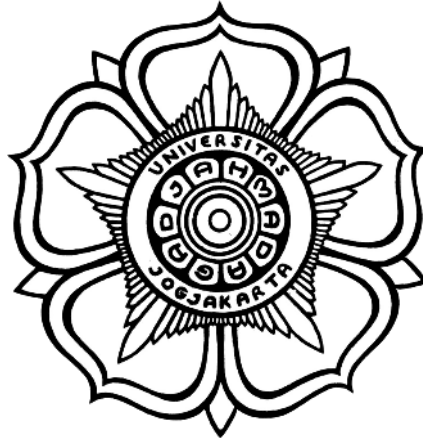


PROPOSAL TUGAS AKHIR
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK
BERBASIS WEB DENGAN PEMANFAATAN AI UNTUK
MODUL PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS GLOBAL
NUSANTARA



RAIHAN ALFIAN PRATAMA

22/498752/SV/21253

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Dengan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Untuk Modul Pembelajaran Di Universitas Global Nusantara” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan data dan layanan akademik. Sistem informasi akademik (SIA) menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta kualitas pelayanan terhadap mahasiswa dan dosen. Implementasi sistem informasi berbasis web memungkinkan pengelolaan data akademik dilakukan secara terpusat, transparan, dan dapat diakses kapan saja melalui internet (Nurryna, 2009).

Integrasi sistem informasi dengan basis data yang kuat dan desain antarmuka yang adaptif merupakan aspek penting agar proses akademik berjalan efektif serta mengurangi risiko inkonsistensi data. Penggunaan teknologi berbasis web service dan arsitektur client-server yang terdistribusi terbukti meningkatkan kecepatan akses dan fleksibilitas sistem dalam berbagai perangkat (Kusuma et al., 2015). Selain itu, penerapan autentikasi berbasis token seperti JSON Web Token (JWT) dan penggunaan *framework* modern memberikan perlindungan terhadap akses tidak sah serta meningkatkan keandalan sistem dalam mendukung operasi akademik daring (Santoso et al., 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini mengembangkan Sistem Informasi Akademik Universitas Global Nusantara (SIA-UGN) berbasis web dan akan mengimplementasikan AI dalam modul pembelajarannya. Sistem ini dirancang agar mampu menangani proses pendaftaran mahasiswa, autentikasi pengguna, pengelolaan nilai, jadwal kuliah, dan data dosen secara otomatis serta terintegrasi. Penggunaan *containerization* dan *deployment* di *cloud services* (AWS, Google Cloud, Azure) menjadikan sistem lebih fleksibel, mudah di-maintain, serta mampu beradaptasi terhadap peningkatan jumlah pengguna secara dinamis. Dengan demikian, SIA-UGN diharapkan dapat mendukung efisiensi dan transparansi proses akademik di lingkungan Universitas Global Nusantara.

III. TECHSTACK

Berikut merupakan teknologi dan software yang akan digunakan untuk penelitian ini.

1. Node.js(Express.js), sebagai *runtime environment* berbasis JavaScript yang memungkinkan eksekusi kode di sisi server. Framework **Express.js** menyediakan

arsitektur minimalis dan fleksibel untuk membangun RESTful API yang menjadi tulang punggung sistem informasi akademik, menangani request dan response antara client dan server dengan cepat serta efisien.

2. BetterAuth dan JWT, sebagai sistem autentikasi dan otorisasi berbasis middleware yang mendukung integrasi dengan berbagai plugin keamanan. JWT (JSON Web Token) digunakan untuk memastikan setiap pengguna yang telah login memiliki token valid untuk mengakses sumber daya tertentu, meningkatkan keamanan akses data akademik dan mencegah penyalahgunaan sesi.
3. Prisma ORM, sebagai *Object Relational Mapper* yang menghubungkan aplikasi dengan database PostgreSQL. Dengan Prisma, developer dapat menulis query database menggunakan sintaks JavaScript/TypeScript yang lebih aman, efisien, dan mudah dibaca. Selain itu, Prisma juga mempermudah migrasi skema dan manajemen data akademik seperti data mahasiswa, dosen, dan nilai.
4. PostgreSQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*) yang handal dan mendukung transaksi kompleks dengan tingkat integritas tinggi. Database ini menyimpan seluruh data akademik universitas seperti data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, serta informasi dosen.
5. Swagger, digunakan untuk menghasilkan dokumentasi API otomatis berdasarkan komentar dan anotasi dalam kode. Dokumentasi ini memudahkan pengembang lain untuk memahami dan menguji endpoint API secara langsung melalui antarmuka web yang interaktif.
6. Docker, digunakan untuk mengemas aplikasi beserta dependensinya ke dalam *container* sehingga dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan (development, staging, hingga production). Hal ini menghindari perbedaan konfigurasi sistem antar server dan memudahkan deployment

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah PT MRB.

V. DAFTAR PUSTAKA

Rahman, A. (2019). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akademik (Sia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Mahasiswa Fkip Universitas Mulawarman. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 837–849. <http://portal.unmul.ac.id/>

Lestari, M., Haryani, E., & Wahyono, T. (2021). Analisis Kelayakan Sistem Informasi Akademik Universitas Menggunakan PIECES dan TELOS. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 7(2), 373–380. <https://doi.org/10.28932/jutisi.v7i2.3612>

Nurryna, A. F. (2009). Sistem Informasi Akademik Universitas Surakarta Berbasis Web. *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 1(1), 42–47.